

PLAN DEL PROYECTO

Sistema Web Movil de Inventario Dedalo

PWA con camara QR permanente, conteo ciego, conciliacion, valorizacion y exportacion ERP

Plataforma	PWA responsive: navegador, instalable en Android/iPhone y usable en PC
Flujo principal	Importar Odoo -> asignar -> contar -> conciliar -> aprobar -> exportar
Entrada movil	Camara activa dentro de la pagina; QR + ajuste manual de cantidad
Salidas	PDF de auditoria, Excel completo y Excel limpio de ajuste ERP
Base de ejemplo	Codigos QR como THE60005, CHO60006 y KIA60005

Objetivo: reducir el tiempo de inventario fisico sin sacrificar trazabilidad, permitiendo conteos ciegos y multiples verificaciones antes del ajuste final.

Version de plan: 1.0 - 21/09/2026

1. Alcance y principios del sistema

El sistema sera una PWA unica para movil y escritorio. El operario trabajara casi siempre desde una sola pantalla de conteo con la camara trasera encendida dentro del navegador. Administracion concentrara la complejidad: importaciones, asignaciones, diferencias, costos, aprobaciones y exportaciones.

Principios de diseno

- **Conteo ciego:** el operario no ve la cantidad esperada ni conteos de otros usuarios.
- **Camara permanente:** no se abre la app de camara del sistema para cada lectura.
- **Hibrido QR + manual:** cada lectura suma +1, pero el usuario puede usar +, -, o editar cantidad.
- **Sin bloqueos por producto:** si el QR no estaba asignado, se cuenta igual y queda marcado como EXTRA.
- **Desconocidos aceptados:** si el codigo no existe en maestro, se registra y se envia a administracion.
- **Offline:** los cambios se guardan localmente y se sincronizan al recuperar Internet.
- **Auditoria:** cada QR y cada ajuste manual genera un evento con usuario, hora y UUID.
- **Costos congelados:** cada inventario conserva los precios/costos vigentes al iniciarse.

Lo que no se hara en la primera version

No se manejaran cajas, bultos o unidades de medida alternativas; todo se contara como cantidad. Tampoco se usara IA para leer QR. El lector QR se ejecutara localmente en el dispositivo, que es mas rapido y mas fiable para este caso.

2. Reglas de negocio definitivas

Tema	Regla
QR	Cada QR detectado suma +1 al código reconocido.
Manual	El usuario puede incrementar, disminuir o escribir la cantidad directamente.
Varios QR	En modo múltiple se pueden detectar varios QR visibles y sumar uno por cada región física detectada.
Anti-duplicado	Un mismo QR visible no vuelve a sumar en cada frame; se rastrea hasta que salga de la vista.
Extra	Un código existente en maestro pero no asignado se registra como EXTRA sin interrumpir al usuario.
Desconocido	Un código no existente se registra como DESCONOCIDO y pasa automáticamente a revisión.
Dañado	La cantidad dañada forma parte del total físico; se calcula cantidad buena = físico - dañados.
Finalizar	Al terminar se muestran los códigos asignados que no fueron encontrados, pero nunca su cantidad esperada.
Reasignar	El nuevo usuario cuenta todo desde cero y no ve lo que contó el usuario anterior.
Reconteo	Puede existir conteo 2 y conteo 3. Administración compara Odo y todos los conteos.
Cierre	Al vencer el plazo el inventario queda cerrado; solo roles superiores pueden reabrirlo con motivo.
ERP	Solo cantidades finalmente aprobadas llegan al Excel de ajuste.

Regla de costo

Costo usado = Costo si es mayor que cero. Si Costo es cero y **Costo de consignación** es mayor que cero, se usa consignación. Si ambos son cero, el costo queda en S/ 0.00. El precio de venta se conserva como referencia, pero no se usa como costo contable.

3. Flujo completo de extremo a extremo

Flujo operativo

1. Administracion sube el Excel exportado de Odoo sin modificarlo.
2. El sistema normaliza productos, referencias, contactos, precios, costos y stock de inicio.
3. Se crea una campaña de inventario: sede, referencias, responsable, fecha de inicio y fecha limite.
4. El usuario recibe la campaña en el movil e inicia el conteo ciego.
5. La camara permanece activa. QR = +1. El usuario puede corregir manualmente la cantidad.
6. Extras, desconocidos y dañados se registran sin detener el flujo.
7. Todo se guarda automaticamente, incluso offline.
8. Al pulsar Terminar, el sistema muestra solo los codigos asignados no encontrados.
9. El usuario puede volver a contar o enviar el trabajo con pendientes.
10. Administracion compara stock sistema, conteos independientes, daños y movimientos.
11. Si hace falta, se crea un recuento ciego o se reasigna la campaña a otra persona para conteo completo.
12. Se aprueba la cantidad final y se clasifica cada diferencia.
13. El sistema calcula faltantes, sobrantes, daños y su impacto economico.
14. Se cierra el inventario.
15. Se generan PDF, Excel de auditoria y Excel limpio de ajuste ERP.

Estados sugeridos

BORRADOR -> ASIGNADO -> EN PROCESO -> PENDIENTE REVISION -> RECONTEO (si aplica) -> APROBADO/CERRADO

4. Pantallas del operario movil

Pantalla	Contenido principal	Observaciones
Login	Usuario y autenticacion	Sin funciones administrativas.
Mis inventarios	Campañas asignadas, fecha limite, estado	No muestra cantidades esperadas.
Conteo	Camara en vivo + ultimo codigo + cantidad +/- + dañado + terminar	Pantalla principal; la camara no se cierra entre lecturas.
Dañado	Cantidad dañada, motivo, foto opcional/obligatoria segun regla	El dañado sigue dentro del total fisico.
Finalizacion	Codigos asignados no encontrados	Sin cantidad esperada; permite volver o enviar.
Enviado	Estado de entrega y sincronizacion	El conteo queda bloqueado salvo reapertura.

Pantalla principal de conteo

Zona superior: inventario, usuario, estado de red.

Centro: video de la camara trasera con marco de lectura QR.

Zona inferior: codigo detectado, descripcion, cantidad actual, botones - y +, campo editable, dañados, deshacer y terminar.

Feedback: marco verde, beep corto y vibracion al registrar una lectura.

Ejemplo de comportamiento

ACA60001 detectado -> cantidad 1. Otro ACA60001 -> 2. Boton + -> 3. Edicion manual a 12 -> cantidad 12. Si el codigo se vuelve a escanear mas tarde -> 13. Cada operacion se guarda como evento separado.

5. Camara, QR y rendimiento

La PWA solicitara permiso de camara al primer uso y seleccionara por defecto la camara trasera. Mientras el usuario permanezca en la pantalla de conteo, el video se mantiene dentro del navegador. No se toman fotos para reconocer QR.

Pipeline de lectura

VIDEO EN VIVO -> DETECTOR QR LOCAL -> CODIGO -> +1 -> AUTOSAVE -> FEEDBACK -> CONTINUAR

- Prioridad a la zona central de la imagen cuando existan varios QR.
- Modo multiple opcional para leer varios QR fisicos en una misma imagen.
- Rastreo temporal para no sumar el mismo QR en cada frame.
- Cooldown breve despues de una lectura cuando sea necesario.
- El contenido visible al usuario sera el codigo (por ejemplo ACA60001), no una URL.
- Si un QR contiene una URL futura, el sistema intentara extraer el codigo y mostrara solo el codigo.
- La foto solo se usa como evidencia de daños u observaciones, no para el conteo QR normal.
- Al volver de segundo plano, la camara se reactiva sin perder el conteo local.

Velocidad objetivo

El reconocimiento debe sentirse inmediato. La mayor parte de la latencia debe venir del acto fisico de apuntar y contar, no de subir fotografias a un servidor. El dispositivo envia al backend eventos pequeños de codigo/cantidad, no imagenes para cada producto.

6. Conteo ciego, reasignacion y consenso

Reasignar no significa continuar el conteo anterior. Significa crear una nueva ejecucion del mismo inventario para que otra persona cuente todo de forma independiente.

Ejemplo de comparacion administrativa

Codigo	Stock Odoo	Conteo 1	Conteo 2	Interpretacion
THE60005	15	14	15	Conteo 2 coincide con sistema; revisar Conteo 1.
CHO60006	8	8	8	Coincidencia total.
KIA60005	4	5	5	Dos conteos fisicos coinciden entre si; revisar el dato administrativo.

- El usuario del conteo 2 no ve productos, cantidades ni resultados del conteo 1.
- Puede existir conteo 3 para diferencias relevantes.
- El sistema conserva todos los intentos; nunca sobrescribe el historico.
- La cantidad aprobada la determina un rol con permiso despues de revisar evidencia y movimientos.

Productos no encontrados

El operario no tiene boton "No encontrado" durante el conteo. El sistema lo determina comparando la lista asignada con los codigos efectivamente registrados. Los faltantes de lista se revelan solo al intentar finalizar.

7. Autosave, offline y sincronizacion

Cada cambio se guarda inmediatamente. El sistema no depende de un boton Guardar.

Eventos auditables

Evento	Ejemplo	Efecto
QR	ACA60001	+1
MANUAL_PLUS	Boton +	+1
MANUAL_MINUS	Boton -	-1
MANUAL_SET	Cambiar 3 a 12	Delta +9; resultado 12
DESHACER	Revertir ultima operacion	Genera evento inverso
DANADO_SET	Dañados = 2	Actualiza clasificacion
SYNC	Operacion enviada	Marca evento como sincronizado

Cada evento contiene al menos: inventario, intento, usuario, fecha/hora, codigo, tipo, delta, cantidad resultante, UUID de operacion, dispositivo, estado de conexion y estado de sincronizacion.

En modo offline, los eventos se almacenan localmente. Cuando vuelve Internet, se sincronizan usando UUID para evitar duplicados. El backend debe ser idempotente: recibir dos veces el mismo UUID no duplica el conteo.

8. Daños, faltantes, sobrantes y valorizacion

Concepto	Formula / tratamiento
Cantidad buena	Cantidad fisica - Cantidad dañada
Diferencia	Cantidad aprobada - Stock sistema
Faltante	$\text{MAX}(\text{Stock sistema} - \text{Cantidad aprobada}, 0)$
Sobrante	$\text{MAX}(\text{Cantidad aprobada} - \text{Stock sistema}, 0)$
Perdida faltante	Faltante x Costo usado
Perdida daño	Cantidad dañada x Costo usado
Valor venta afectado	$(\text{Faltante} + \text{dañados}) \times \text{Precio venta}$

El sobrante no se registra como perdida negativa. Se muestra por separado con su valor a costo y se investiga su origen: ingreso no registrado, devolucion, traslado, error previo u otra ubicacion.

Si el producto tiene costo cero y costo de consignacion cero, la perdida a costo sera S/ 0.00 y se marcara como producto sin costo, sin inventar valores.

9. Pantallas de administracion

Modulo	Funciones
Dashboard	Inventarios activos, atrasados, pendientes, diferencias y valorizacion.
Importaciones	Subir export de Odoo y contactos; validar estructura y referencias.
Inventarios	Crear campaña, sede, referencias, usuario, fecha limite y modo de conteo.
Seguimiento	Ultima actividad, tiempo, registros, estado online/offline y sincronizacion.
Reasignacion	Asignar el mismo inventario a otro usuario para conteo completo y ciego.
Conciliacion	Odoo vs Conteo 1/2/3, daños, faltantes, sobrantes, extras y desconocidos.
Reconteo	Seleccionar codigos o campaña completa y generar una nueva ejecucion ciega.
Aprobaciones	Motivo de diferencia, evidencia, cantidad final y usuario aprobador.
Cierre	Cerrar, reabrir con motivo, generar PDF y Excel.
Auditoria	Historial de eventos, reasignaciones, reaperturas y cambios.
Configuracion	Roles, umbrales de foto/aprobacion, modos de escaneo y sedes.

10. Excel y estructura de datos

Se entrega una plantilla Excel complementaria con las hojas que representan el modelo operativo. No reemplaza la base de datos del sistema, pero sirve para validar columnas, formulas y salidas antes de implementar.

Hojas incluidas

Hoja	Contenido
README	Reglas y uso.
Import_Odoo_Raw	Estructura del export original.
Contactos	Referencia y proveedor/contacto.
Maestro_Productos	Codigo, descripcion, precio, costo, consignacion y costo usado.
Inventarios	Cabecera de cada campaña.
Eventos_Cuento	Auditoria de QR y cambios manuales.
Conteos	Resultado consolidado por intento.
Conciliacion	Stock, conteos, cantidad aprobada, diferencias y valorizacion.
Ajuste_ERP	Archivo limpio de cantidades aprobadas.
Dashboard	Indicadores.
Catalogos	Listas de estados, roles, motivos y tipos de evento.

Salidas de cierre

- **PDF de auditoria:** resumen de campaña, responsables, diferencias, daños, extras, desconocidos y aprobaciones.
- **Excel de auditoria:** detalle completo para analisis e historico.
- **Excel de ajuste ERP:** solo las columnas que requiera la importacion del ERP con la cantidad finalmente aprobada.

11. Arquitectura propuesta

Frontend PWA: React/Next.js o equivalente, diseño responsive, Service Worker, IndexedDB, acceso a camara y lector QR.

Backend: API REST con autenticacion, reglas de inventario, conciliacion, auditoria y generacion de archivos.

Base de datos: PostgreSQL.

Archivos: almacenamiento de fotos de daños, PDFs y exportaciones.

ERP: primera etapa por importacion/exportacion Excel; fase posterior por API si el ERP lo permite.

Modelo logico minimo

```
USUARIO -> INVENTARIO -> ASIGNACION/INTENTO -> EVENTOS_CONTEO -> CONTEO_CONSOLIDADO ->  
CONCILIACION -> APROBACION -> EXPORTACION  
PRODUCTO -> CONTACTO/PROVEEDOR  
PRODUCTO -> SNAPSHOT_PRECIO_COSTO_STOCK POR INVENTARIO
```

Seguridad y permisos

Rol	Permisos principales
OPERARIO	Contar, escanear, ajustar cantidad, registrar dañados, terminar.
SUPERVISOR	Revisar, reasignar, enviar recuentos, aprobar diferencias segun limite.
JEFE	Reabrir, aprobar ajustes y cerrar.
ADMIN	Configuracion, usuarios, importaciones, exportaciones y acceso total de negocio.
SUPERADMIN	Mantenimiento tecnico; no se usa para operacion diaria.

12. Fases de implementacion

Fase	Resultado
F001 - Base PWA	Login, responsive, instalacion PWA, permisos y estructura de navegacion.
F002 - Importaciones	Lectura de Odoo/contactos, normalizacion y maestro de productos.
F003 - Inventarios	Crear campañas, referencias, responsables, plazos y estados.
F004 - Camara y QR	Camara embebida, QR +1, multi-QR, anti-duplicado y feedback.
F005 - Conteo hibrido	+, -, edicion directa, deshacer, dañados y autosave.
F006 - Offline	IndexedDB, cola de eventos, UUID e idempotencia de sincronizacion.
F007 - Cierre operario	Validar no encontrados, extras, desconocidos y envio.
F008 - Conciliacion	Conteos 1/2/3, reasignacion ciega, diferencias, motivos y aprobacion.
F009 - Valorizacion	Costo, consignacion, daños, faltantes, sobrantes y dashboard.
F010 - Salidas	PDF, Excel auditoria y Excel ajuste ERP.
F011 - Integracion ERP	API opcional para eliminar importaciones manuales.
F012 - Pruebas finales	Movil real, poca luz, offline, multiples QR, volumen y seguridad.

13. Criterios de aceptacion del MVP

Area	Criterio de aceptacion
Camara	El usuario concede permiso una vez y puede contar sin salir de la pantalla de inventario.
QR	Un QR valido suma +1 y produce feedback visual/sonoro sin recargar la pagina.
Manual	+, -, edicion y deshacer actualizan cantidad y generan auditoria.
Ciego	El operario nunca ve stock esperado ni conteos de otros usuarios durante el conteo.
Extras	Un codigo fuera de la asignacion se registra sin interrupcion y aparece a administracion.
Desconocidos	Un codigo no maestro se conserva con cantidad y queda pendiente de revision.
Offline	Se puede seguir contando sin Internet y sincronizar posteriormente sin duplicados.
Reasignacion	El nuevo usuario realiza un conteo completo independiente.
Daños	Se registra cantidad dañada y se calcula perdida con la regla de costo definida.
Cierre	El inventario vencido queda bloqueado para operario y solo roles autorizados pueden reabrirlo.
Exportacion	Se generan PDF, Excel completo y Excel limpio de ajuste.
Auditoria	Puede reconstruirse quien hizo cada cambio, cuando y desde que intento.

Resultado esperado

El sistema debe hacer que el operario piense lo menos posible en software y lo mas posible en el conteo fisico. La complejidad se desplaza a las reglas, la auditoria y la revision administrativa, donde realmente aporta valor.

Entregable complementario: Plantilla_Inventario_Dedalo.xlsx, con estructura de datos y formulas de conciliacion/valorizacion.